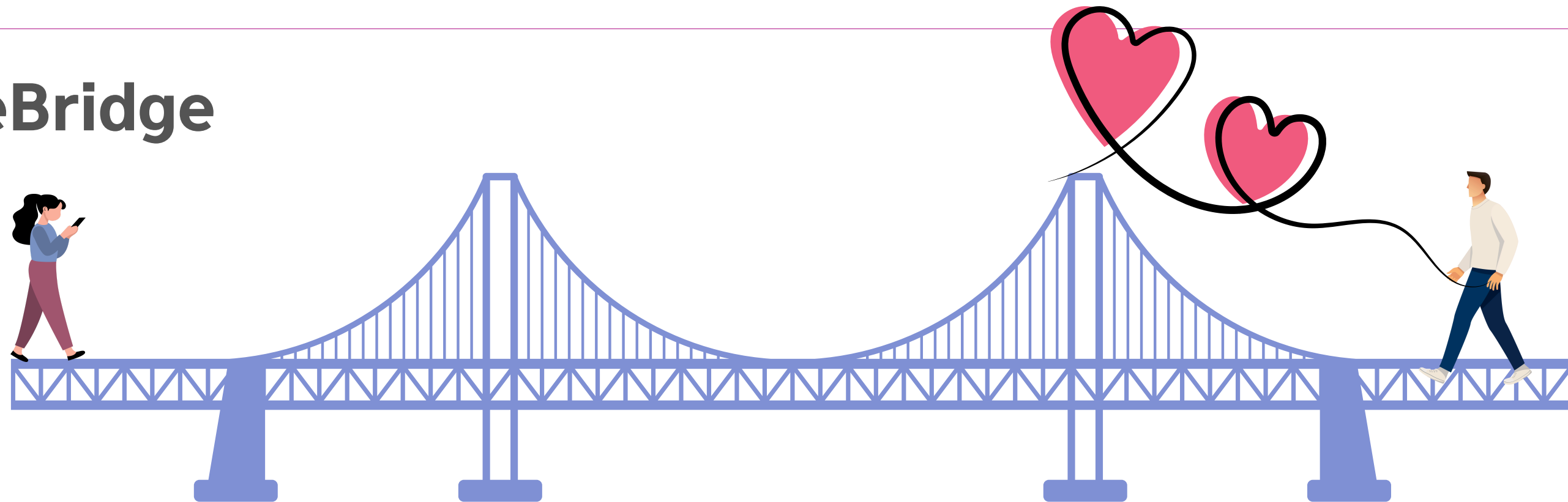


멀티클라우드 자동화 기반 이상형 매칭 웹 서비스

LoveBridge



1조 - 문수정, 박수한, 최예람

목차

01 팀 구성 및 역할

02 프로젝트 개요

03 아키텍처 및 서비스 소개

04 AWS/GCP

05 재해복구 및 자동화

06 모니터링

07 시연영상

08 향후 개선방향

09 Q&A

01 팀 구성 및 역할



최예람



문수정



박수한

02 프로젝트 개요

선정 주제: 멀티클라우드 기반 자동화 웹 서비스

LoveBridge는 Z세대의 변화된 데이팅 트렌드에 맞춰 성향과 가치관 중심의 진정성 있는 매칭을 제공하는 데이팅 플랫폼이다. Spring Boot와 JSP 기반으로 개발되며, Kubernetes와 멀티클라우드(AWS, GCP)를 활용해 높은 가용성과 확장성을 갖춘 인프라를 구현했다. 실시간 프로필 탐색과 채팅 기능을 통해 자연스러운 소통을 지원한다.

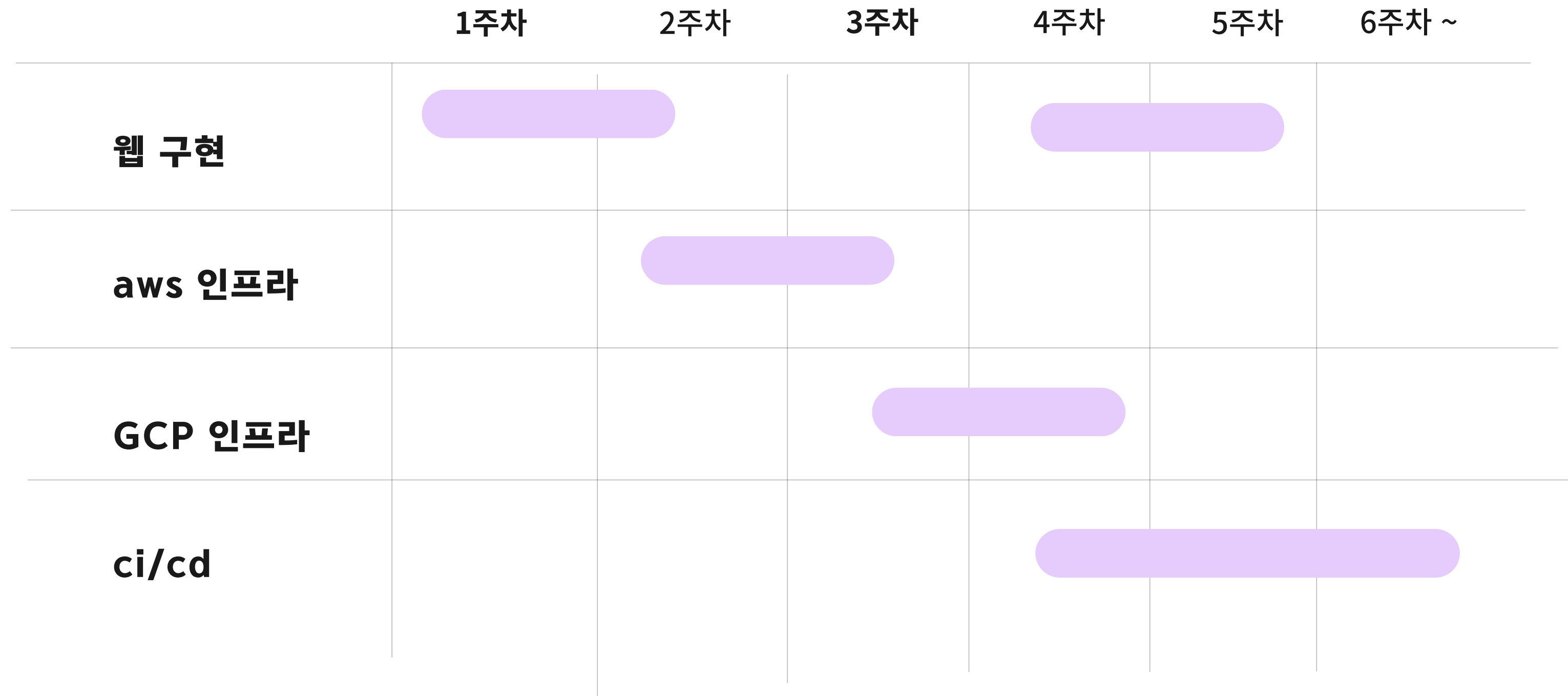
02 프로젝트 기획 배경 및 문제 정의

- 01. 사용자 중심의 가치 기반 매칭 → **가치관 기반으로 매칭**
- 02. 안정적이고 유연한 인프라 → **멀티리전 및 멀티클라우드(aws, gcp)**
- 03. 고가용성을 갖춘 환경 → **쿠버네티스 기반의 컨테이너 환경**

02 프로젝트 기획 배경 및 문제 정의

- 04. 자동화 → **GitOps ArgoCD를 활용한 ci/cd 환경 구성**
- 05. 모니터링 → **prometheus 와 grafana 를 활용하여
고도화된 분석 제공**
- 06. 운영비용 최소화 → **비용을 고려하여 리소스 선택**

02-1 프로젝트 진행과정



03 아키텍처 및 서비스 소개



Backend: springBoot, jsp, Websocket

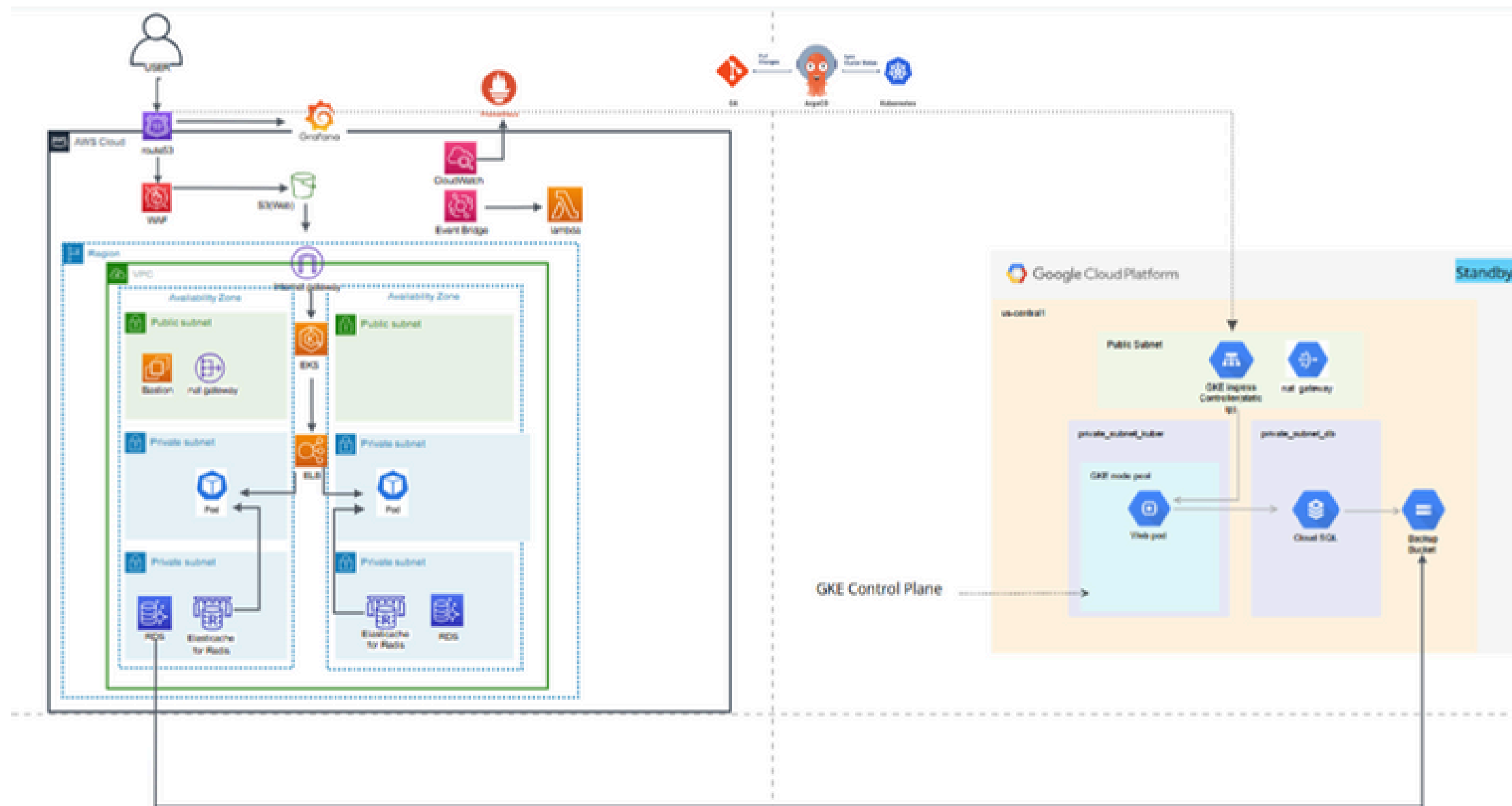


Database: S3, MariaDB

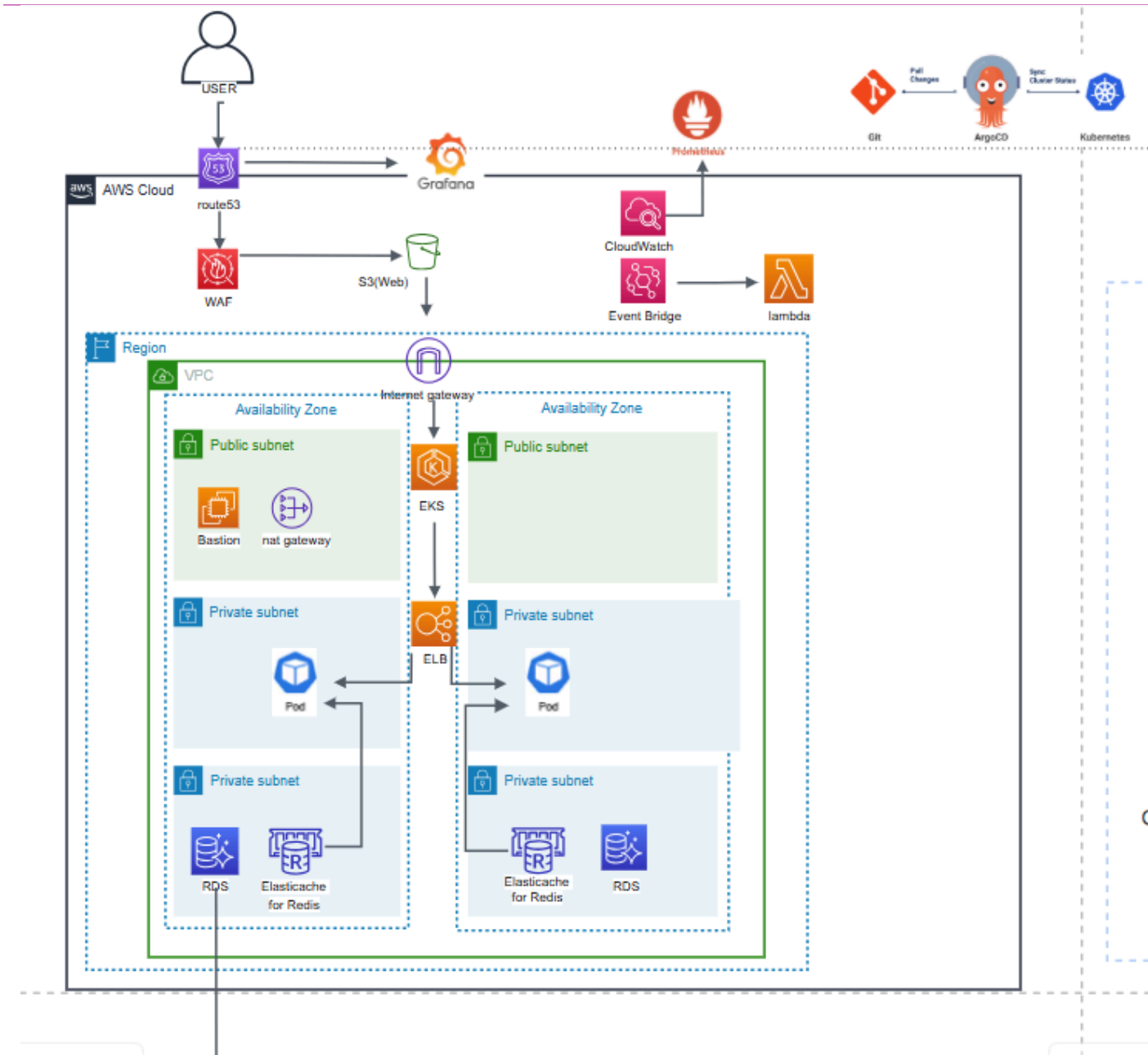


Cloud: AWS, GCP , Terraform , Kubernetes

03 아키텍처 및 서비스 소개



03 아키텍처 및 서비스 소개



네트워크

vpc, subnet,
nat, igw ,elb

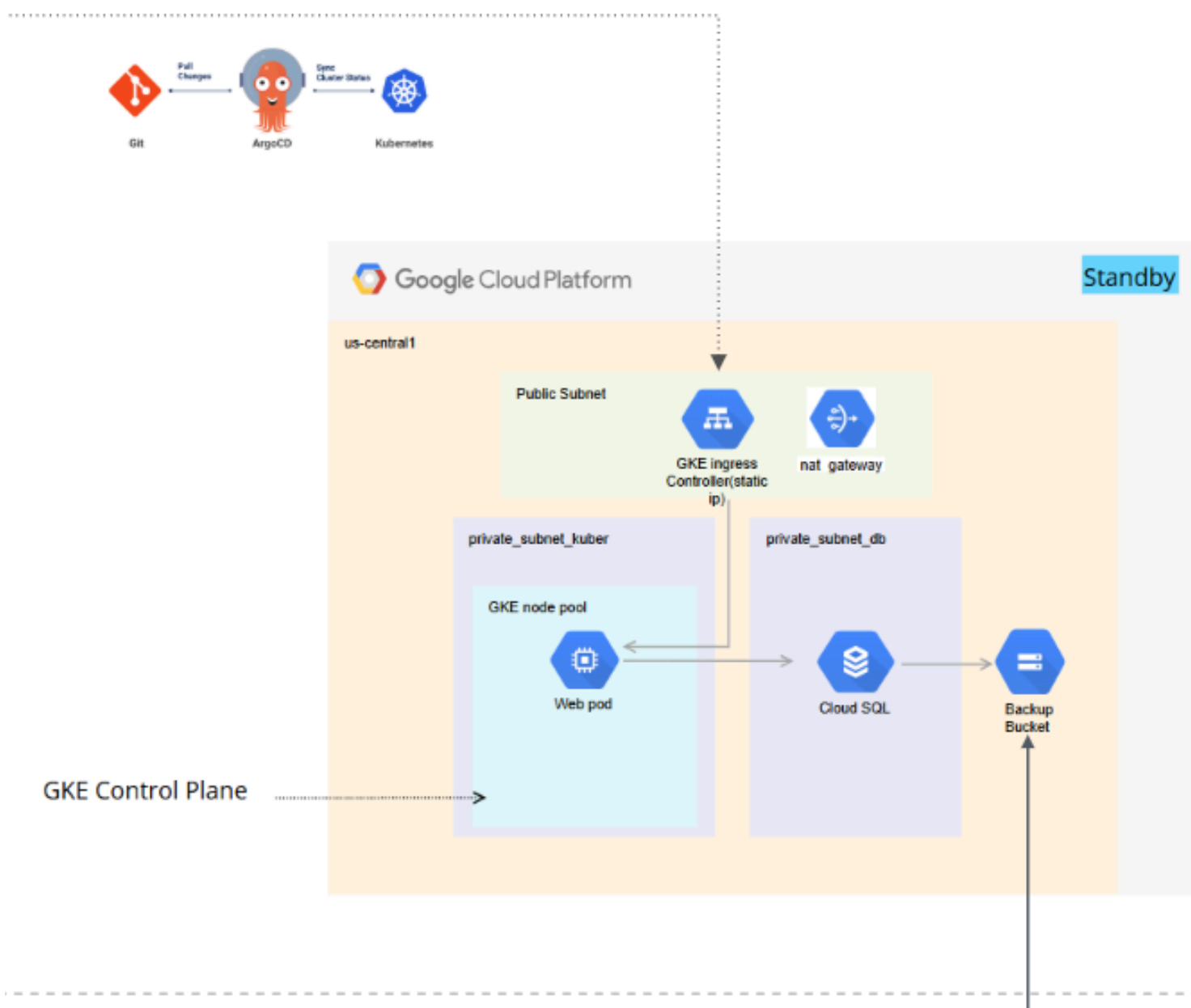
컴퓨팅

ec2, eks

DB 관련

Mariadb, s3,
redis

03 아키텍처 및 서비스 소개



네트워크

vpc, subnet,
nat, igw ,elb

컴퓨팅

ec2, eks

DB 관련

Mariadb, s3,
redis

O4

AWS

Terraform 기반 인프라 구축 - 기본 네트워크

Terraform을 활용한 기본 인프라 자동화 구성

주요 리소스

```
31 module "vpc" {
32   source = "terraform-aws-modules/vpc/aws"
33   version = "5.1.1"
34
35   name = "lovebridge-vpc"
36   cidr = "10.0.0.0/16"
37   azs = ["ap-northeast-2a", "ap-northeast-2c"]
38
39   public_subnets = ["10.0.1.0/24", "10.0.2.0/24"]
40   private_subnets = ["10.0.11.0/24", "10.0.12.0/24", "10.0.21.0/24", "10.0.22.0/24"]
41
42   manage_default_route_table = false
43   create_igw                  = true
44   enable_nat_gateway          = false
45   enable_dns_support          = var.enable_dns_support
46   enable_dns_hostnames        = var.enable_dns_hostnames
47
48   map_public_ip_on_launch = true
49
50   public_subnet_tags = {
51     "kubernetes.io/role/elb" = "1"
52     "kubernetes.io/cluster/lovebridge-eks" = "shared"
53   }
54
55   tags = {
56     Project = "lovebridge"
57   }
58 }
59
```

vpc	Terraform 공식 모듈 활용
subnet	Terraform 공식 모듈 활용
igw	Terraform 공식 모듈 활용
nat	nat instance 사용

04 AWS Terraform 기반 인프라 구축 - route53

IRSA 기반 ExternalDNS 구성

IAM Role 생성



Route53 Policy
생성 및
Role에 부착

레코드 편집

레코드 이름
lovebridge.click

레코드 유형
A

A레코드 자동 생성

값
k8s-default-lovebrid-51d22eeddc-
1131376290.ap-northeast-2.elb.amazonaws.com.

별칭
예



Service
Account에 IAM
Role 연결



Deployment
(ExternalDNS 실행)

O4 AWS Terraform 기반 인프라 구축 - ingress

IRSA기반 Ingress

IAM Role 및 policy 생성
(ALB Controller용 정의)



Service Account 생성



Helm 배포

ingress 생성

k8s-default-lovebrid-51d22eeddc

▼ 세부 정보

로드 밸런서 유형
애플리케이션

체계
Internet-facing

상태
🟢 활성

호스팅 영역
ZWKZPGT148KDX

로드 밸런서 ARN

arn:aws:elasticloadbalancing:ap-northeast-2:680993828418:loadbalancer/app/k8s-d
efault-lovebrid-51d22eeddc-1220737739

DNS 이름 정보

k8s-default-lovebrid-51d22eeddc-1220737739.ap-northeast-2.elb.amazonaws.com
(A 레코드)

O4 AWS Terraform 기반 인프라 구축 - Bastion

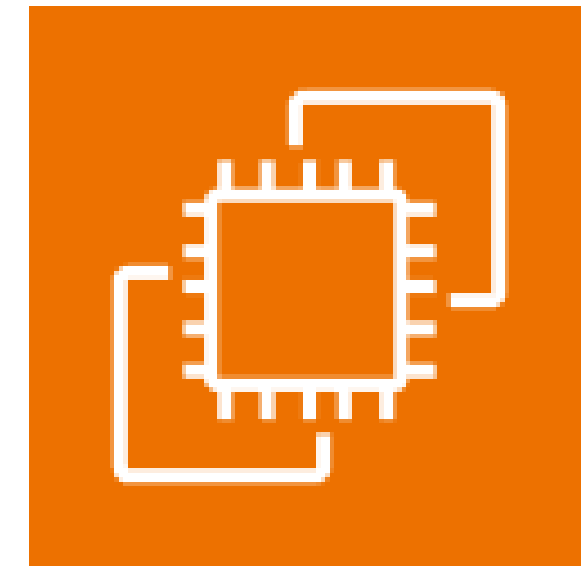
"EventBridge + Lambda로 Bastion 운영 시간 자동화"



전달 받은 값으로
EC2 제어



오전 9시, 오후 6시에
Lambda 자동 트리거



Bastion instance를
시작하거나 중지하여
운영시간 통제

04 AWS Terraform 기반 인프라 구축 – DataBase

주요 리소스

```
resource "aws_db_instance" "mariadb_2a" {
  identifier            = "mariadb-2a"
  snapshot_identifier    = "lovebridge-db-backup" # 핵심 변경
  instance_class        = "db.t3.micro"
  engine               = "mariadb"
  engine_version        = "11.4.5"
  port                 = 3306

  availability_zone     = "ap-northeast-2a"
  multi_az              = false
  publicly_accessible   = false
  deletion_protection   = false
  skip_final_snapshot   = true

  db_subnet_group_name  = aws_db_subnet_group.rds_subnet_group.name
  vpc_security_group_ids = [aws_security_group.rds_sg.id]
  backup_retention_period = 7
  apply_immediately     = true
  tags = {
    Name      = "EKS-RDS-MariaDB-2a"
    Environment = "prod"
  }
}
```

engine	mariadb
version	11.4.5
Arch	Primary/ Secondary
Secondary	read-only

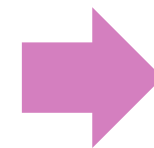
04 AWS

Terraform 기반 인프라 구축 - DataBase

Terraform + helm으로 Redis 배포 자동화



Helm provider연결 →
Helm Chart: bitnami/redis



EKS클러스터에
redis설치

캐싱내용
-회원정보
-매칭결과

04 AWS

Terraform 기반 인프라 구축 - S3

Terraform을 활용한 EKS 클러스터 자동화 구성

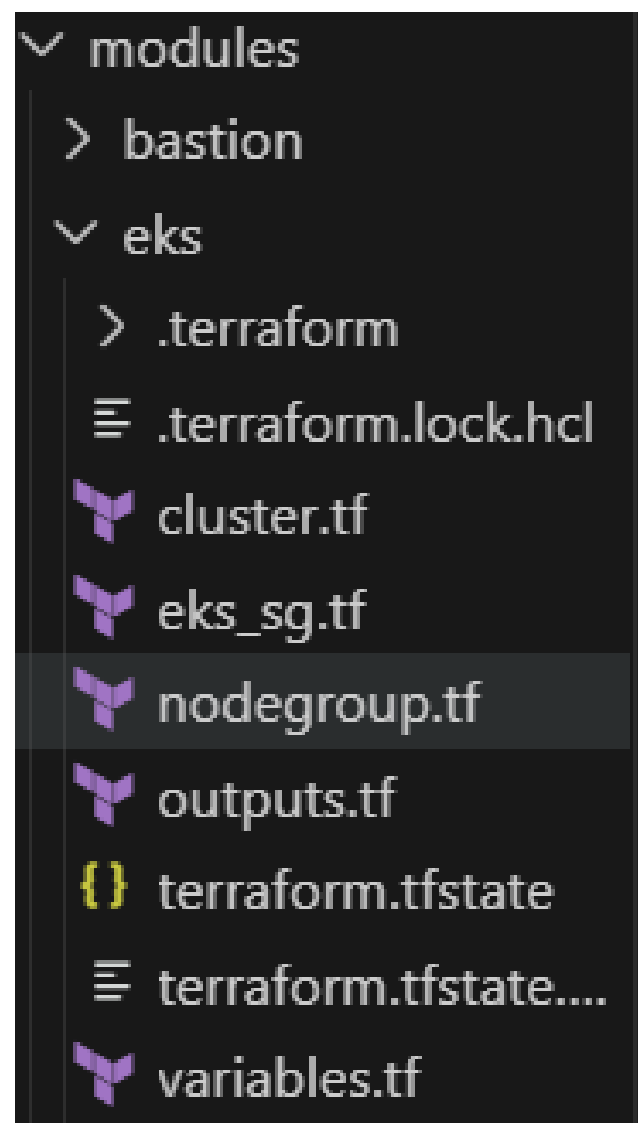


main.tf	resource 구성
S3 name	helm_repo/ lovebridgeimage
type	standard/Archive
목표	helm저장소/이미지 저장소

04 AWS

Terraform 기반 인프라 구축 - eks

Terraform을 활용한 EKS 클러스터 자동화 구성



cluster.tf	클러스터 정의
nodegroup.tf	노드 그룹 정의
eks_sg.tf	보안 그룹 설정
variables.tf, outputs.tf	변수 및 출력

O4 AWS

Terraform 기반 인프라 구축 - eks

```
resource "aws_eks_cluster" "main" {
  name     = "lovebridge-eks"
  role_arn = aws_iam_role.eks_cluster_role.arn

  vpc_config {
    subnet_ids         = [var.private_subnets[0], var.private_subnets[1]]
    endpoint_private_access = true
    endpoint_public_access = true
    security_group_ids  = [var.bastion_sg_id]
  }

  depends_on = [
    aws_iam_role_policy_attachment.eks_cluster_policy,
    aws_iam_role_policy_attachment.eks_vpc_resource_controller_policy
  ]
}
```

cluster.tf

```
resource "aws_eks_node_group" "web_nodes" {
  cluster_name = aws_eks_cluster.main.name

  node_group_name = "web-node-group"
  node_role_arn   = aws_iam_role.eks_node_role.arn

  subnet_ids = [var.private_subnets[0], var.private_subnets[1]]

  instance_types = ["t3.medium"]

  scaling_config {
    desired_size = 2
    max_size     = 3
    min_size     = 1
  }
}
```

nodegroup.tf

- aws_eks_cluster 리소스를 통해 클러스터 생성
- IAM Role 설정
→ AmazonEKSClusterPolicy, EKSVPCResourceController
- VPC 연결: 프라이빗 서브넷 2개 사용
- 접근 방식: 퍼블릭 + 프라이빗 엔드포인트
- 보안 그룹 연동 (bastion_sg_id)

- aws_eks_cluster 리소스를 통해 클러스터 생성
- EC2 역할에 3개 정책 부여
(AmazonEKSWorkerNodePolicy,
AmazonEKS_CNI_Policy,
AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly)
- 인스턴스 타입: t3.medium
- 스케일링 설정: min 1 / desired 2 / max 3
- 프라이빗 서브넷에 배포 → 보안성과 운영 분리 고려

04 AWS Terraform 기반 인프라 구축 - eks

보안 설정 & 인프라 변수화 전략

< 보안 그룹 구성 개요 >

- EKS 클러스터와 노드 그룹용 보안 그룹을 개별 생성
- Inbound: 최소 포트만 허용 (예: 443, 22 등)
- Outbound: 대부분 0.0.0.0/0 허용 (기본값)
- 보안 그룹 ID는 변수로 분리

< 변수 관리 >

- VPC, 서브넷, IAM Role 등은 모두 변수화
- 환경에 따라 값만 바꾸면 재사용 가능
- 클러스터 이름, 인스턴스 타입, 스케일링 범위도 변수로 처리

04 GCP

Terraform 기반 인프라 구축 - 기본 네트워크

```
15
16 provider "kubect1" {
17   config_path  = "~/.kube/config"
18   config_context = "gke_direct-tribute-463400-f2_us-central1_lovebridge-dr-cluster"
19 }
20
21 module "network" {
22   source      = "./modules/network"
23   project     = var.project
24   region      = var.region
25   vpc_name    = "dr-vpc"
26   subnet_name = "dr-subnet"
27
28   subnet_cidr      = "10.0.0.0/24"
29   subnet_cidr_db   = "10.0.2.0/24"
30   subnet_cidr_kuber = "10.0.3.0/24"
31 }
32
33 module "compute" {
34   source      = "./modules/compute"
35   vm_name     = var.vm_name
36   machine_type = var.machine_type
37   zone        = var.zone
38   image       = var.image
39   vpc_id      = module.network.vpc_id
40   subnet_name = module.network.subnet_name
41
42   startup_script = <<-EOT
43   #!/bin/bash
44   sudo apt update
```

vpc	리소스 생성
subnet	Terraform 공식 모듈 활용
igw	Terraform 공식 모듈 활용
nat	nat instance 사용

04 GCP

Terraform 기반 인프라 구축 - gke

```
modules > gke > main.tf
1 resource "google_container_cluster" "lovebridge_cluster" {
2   name     = "lovebridge-dr-cluster"
3   location = var.region
4
5   remove_default_node_pool = true
6   initial_node_count       = 1 # 필수지만 사용하지 않음
7
8   deletion_protection = false
9
10  network    = var.vpc_id
11  subnetwork = var.subnet_name
12
13  ip_allocation_policy {}
14  workload_identity_config {
15    workload_pool = "${var.project}.svc.id.goog"
16  }
17 }
18
19 resource "google_container_node_pool" "primary_nodes" {
20   name       = "primary-node-pool"
21   location   = var.region
22   cluster    = google_container_cluster.lovebridge_cluster.name
23
24   node_count = var.node_count
25
26   node_config {
27     machine_type = var.machine_type
28
29     disk_type    = "pd-standard" # SSD 대신 일반 HDD 사용
30     disk_size_gb = 30           # 디스크 용량 축소 (기존보다 적게 설정)
31
32     oauth_scopes = [
33       "https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform"
34     ]
35   }
36 }
37
```

node_count	1
disk_type	HDD
disk_size	30GB

O4AWS Kubernetes 구축

default

- deployment
- hpa
- service(ecr, pods)
- values

argocd

- argocd-repo
- argocd-server
- argocd-redis

04 AWS

Kubernetes 구축

monitoring

- node-exporter
- kube-state-metrics
- prometheus-grafana
- values

kube-system

- aws-load-balancer
- aws-node
- external-dns

05 재해복구

멀티클라우드(AWS, GCP) 기반 재해복구 구조 구현



정상



AWS 서비스 도메인/ip

헬스체크 실패



GCP 고정 IP

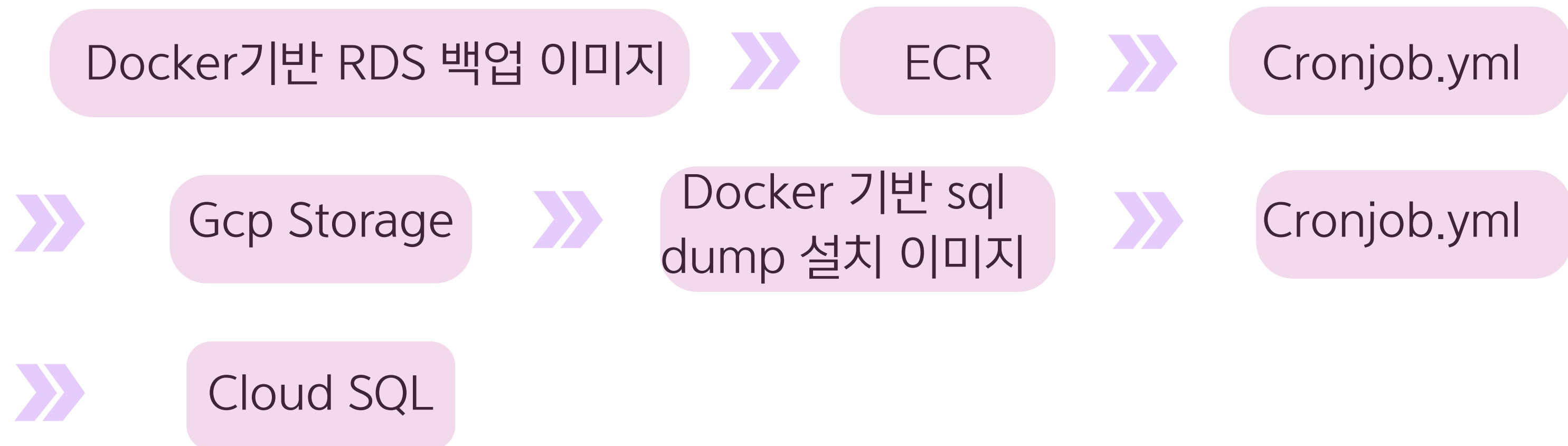
05 재해복구-트래픽 전환

멀티클라우드(AWS, GCP) 기반 재해복구 구조 구현

- 1 Route53에 서브 도메인 등록 → gcp 고정 IP
- 2 Route53 헬스체크 → aws인프라 failover 체크
- 3 실패 감지 시, GCP 서브 도메인으로 자동 전환
- 4 사용자 요청 → GCP 인프라로 처리

05 재해복구-DB 백업

Cronjob을 이용한 주기적 DB 백업 구조 구현



05 재해복구-DB 백업

DB 백업 과정

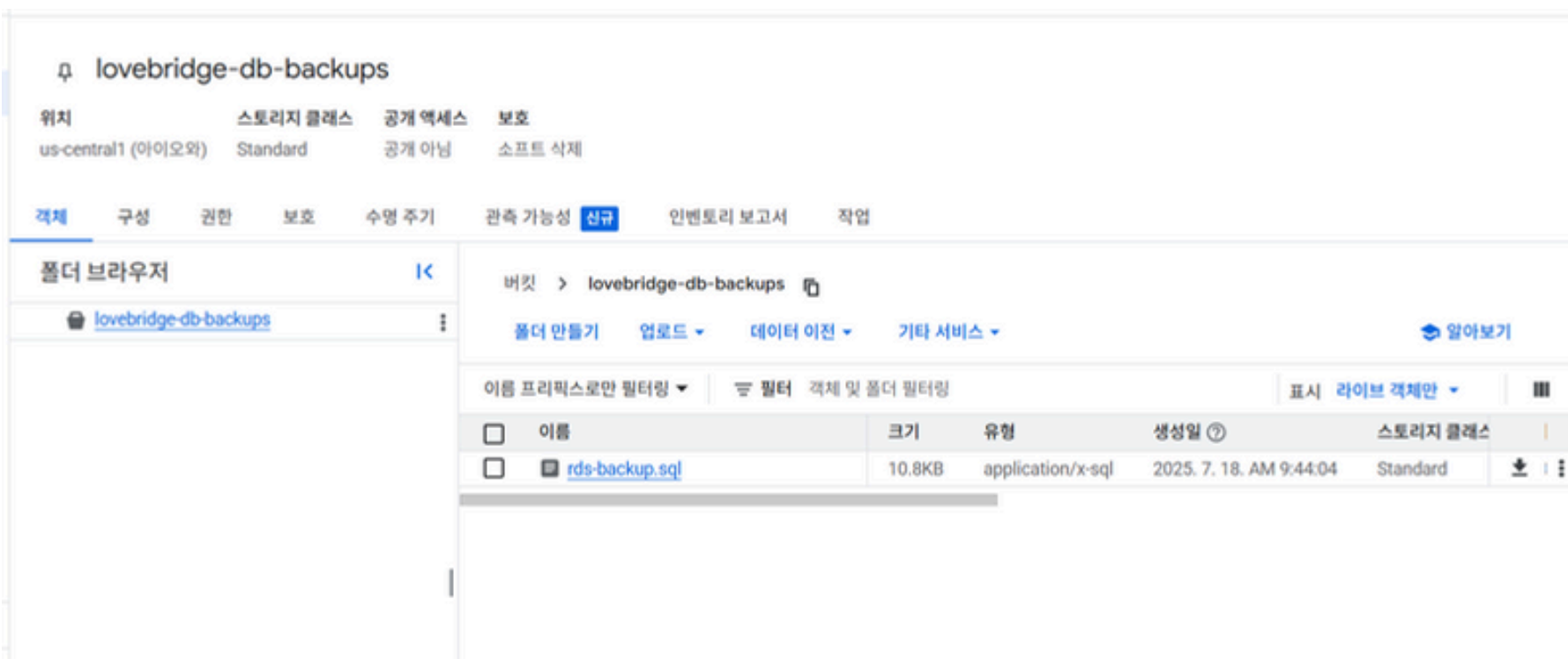
이미지 태그	이미지 유형	푸시 위치	크기(MB)	이미지 URI	다이제스트	마지막으로 기록된 풀타임
db-backup	image	2025년 7월 18일, 02:10:18 (UTC+09)	427.37	URI 복사	sha256:bb57237407be38...	-

```
C:\Users\victo\kuber\love-kube\pods>kubectl get pod
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
db-client                           1/1     Running   1 (7m5s ago)  67m
debug-dumper                        1/1     Running   0           70m
lovebridge-basic-75fdd9fdf-dw2cn    1/1     Running   0           65m
lovebridge-basic-75fdd9fdf-hc4q4    1/1     Running   0           65m
lovebridge-basic-75fdd9fdf-hlz9j    1/1     Running   0           65m
lovebridge-basic-78bcccc0f-bayv5    0/1     ImagePullBackOff  0           66m
rds-dump-upload-29213391-jck4j      0/1     Completed 0           2m41s
rds-dump-upload-29213392-pwq6v      0/1     Completed 0           101s
rds-dump-upload-29213393-6vd8m      0/1     Completed 0           41s
lovebridge-master-75fdd9fdf-dw2cn  1/1     Running   0           96m
```


05 재해복구-DB 백업

DB 백업 과정

```
C:\Users\victo\kuber\love-kube\pods>kubectl get pod
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
cloudsql-import-job-29213388-7w7wg  0/1     Completed 0           3m14s
cloudsql-import-job-29213389-j7lrj  0/1     Completed 0           2m14s
cloudsql-import-job-29213390-ff9xw  0/1     Completed 0           74s
cloudsql-import-job-29213391-s8wxt  1/1     Running   0           14s
```



모든 인스턴스 > lovebridge-instance

탐색기

🔍 ↻ ⏪

- ▼ Databases 1
- ▼ lovebridge_main(기본값)
- ▼ 테이블 13
 - ▶ chat
 - ▶ chat_message
 - ▶ favorites
 - ▶ idealprofile
 - ▶ likes
 - ▶ match_candidates
 - ▶ matches
 - ▶ member
 - ▶ messages
 - ▶ myprofile
 - ▶ preferences
 - ▶ traits
 - ▶ users

05 재해복구-DB 백업

트러블슈팅 사례 및 해결 과정

Cloud Sql Storage 접근 권한 부족 문제

원인

- Cronjob.yml 이 정상적으로 실행됨에도 Cloud Storage에서 sql_dump를 받아오지 못함.

해결 방법

- 에러 로그 분석 → CloudSql 서비스 계정에 권한 부족 발견
- CloudSql 자체 서비스 계정에 Storage Object Viewer 권한 부여

05 CI/CD 자동화

구축 목표

코드 푸시 ➤ 자동 빌드 ➤ 자동 배포

사용 도구

GitLab: CI 파이프라인 구성 및 이미지 빌드

Argo CD: GitOps 기반 CD 자동화

05 CI/CD 자동화

- **GitLab CI에서 Docker 이미지 빌드 & 푸시**
- **배포 YAML(deploy-basic.yml)의 image tag를 자동 수정**
최신 커밋 해시로 tag: 값 교체
- **변경된 YAML을 Git에 commit & push**
- **Argo CD가 Git 변경 감지 → 쿠버네티스 자동 배포**

05 CI/CD 자동화

Status

Passed

00:02:35

3 days ago

Pipeline

Update image tag to 01e97376

#1933322725

main

b87a1dbc

latest

branch

Created by

Stages

Applications

dating-app

DETAILS

DIFF

SYNC

SYNC STATUS

HISTORY AND ROLLBACK

DELETE

REFRESH

APP HEALTH

Healthy

SYNC STATUS

Synced to main (742db36)

Auto sync is enabled.

Author: GitLab CI <gitlab-ci@example.com> -

Comment: Update image tag to 459e1aee [ci skip]

LAST SYNC

Sync OK to 742db36

Succeeded a few seconds ago (Mon Jul 21 2025 14:29:05 GMT+0900)

Author: GitLab CI <gitlab-ci@example.com> -

Comment: Update image tag to 459e1aee [ci skip]

dating-app

7 minutes

lovebridge-config

cm

7 minutes

lovebridge-secret

secret

7 minutes

lovebridge-service

svc

7 minutes

lovebridge-app

deploy

7 minutes

rev:1

lovebridge-service

ep

7 minutes

lovebridge-service-bbllc

ES endpointslice

7 minutes

lovebridge-app-cc5546578

rs

7 minutes

rev:1

lovebridge-app-cc554

pod

7 minutes

05 CI/CD 자동화

트러블슈팅 사례 및 해결 과정

Argo CD Ingress 연동 404 오류

원인

- --rootpath=/ 옵션으로 인한 내부 URL 경로 문제
- Service ↔ Ingress 간 포트 불일치

해결 방법

- Ingress annotations에서 alb.ingress.kubernetes.io/backend-port: "8080" → "80"으로 변경
- servicePort를 "http" 이름에 맞게 설정

05 CI/CD 자동화

트러블슈팅 사례 및 해결 과정

Argo CD 앱 상태 OutOfSync

원인

- Git에선 삭제했지만 클러스터에는 여전히 남아있는 리소스 존재
(external-dns, external-dns-token)

해결 방법

- argocd에서 --prune 옵션으로 Sync 수행
→ 불필요한 리소스 삭제

Secret 리소스 Missing

원인

- Kubernetes가 자동 생성하는 ServiceAccount 토큰을 수동정의해서 Git에서 관리 중이었음

해결 방법

- Git에서 Secret 정의 삭제
→ Argo CD 정상 상태 복구

06 모니터링

매트릭 수집: Prometheus



Prometheus

모니터링 시각화: Grafana



Grafana

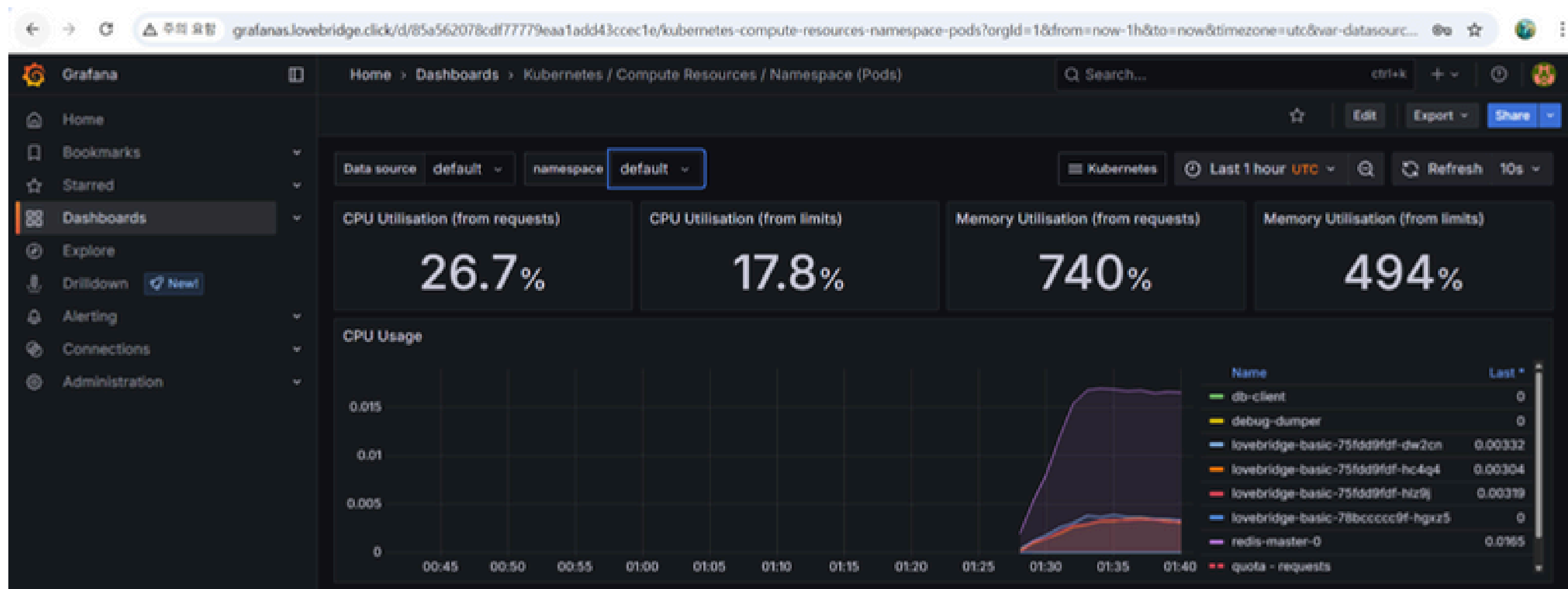
06 모니터링

Prometheus와 Grafana를 이용한 모니터링

- Prometheus를 통해 node-exporter/ CloudWatch-exporter /kube-state-metrics/gcp-exporter 를 통한 매트릭 수집
- Grafana와 Prometheus를 연동/ 모니터링 시각화
- Grafana에 ingress 연결 / 외부 도메인 접근화

06모니터링

Grafana ingress 연결



07 시연영상

qhdu

사용 가능한 아이디입니다!

.....

.....

비밀번호가 일치합니다!

박보영

010-2222-2222

25

여

파일 선택 선택된 파일 없음

다음 취소

08 향후 개선방향

- **AI기반 매칭**

AI로 더욱 최적화된 소개팅 상대 제공

- **SNS 기능**

상대가 좋아요를 누르면 휴대폰으로 알람

- **초대코드**

회원 가입시 초대코드 작성 시 포인트 제공

09 Q&A

궁금한 점이 있다면 자유롭게 질문해 주세요.

THANK YOU

감사합니다